

Projecte Final 2026

**Manel Frigola
Joan Climent**

VISIÓ PER COMPUTADOR

Grau en Enginyeria Informàtica

Barcelona, Abril de 2026

Facultat d'Informàtica de Barcelona

1. Objectius del projecte

L'objectiu pràctic del projecte és implementar un codi propi per a la detecció i lectura de matrícules en un conjunt d'imatges de cotxes en escenaris *d'exterior*. Les imatges de les matrícules poden presentar lleugeres inclinacions respecte a la càmera, un zoom moderat, sense blurring apreciable però amb contrastos i il·luminació (Fig 1).



Fig 1 Exemple de detecció de la posició de la matrícula en escenaris outdoor i variacions d'inclinació, zoom i il·luminació.

2. Treball a realitzar

Implementar el projecte en les següents fases:

1. Donat un conjunt d'imatges que se us proporcionarà, construir un detector de possibles plaques de matrícules. Pot haver-hi més d'una detecció de placa per imatge.
2. Donada una regió (ROI) d'una matrícula detectada en la fase anterior, alinear i centrar la imatge en relació a les vores de la placa de la matrícula. Posteriorment, trobar la separació entre caràcters dins de la ROI alineada.
3. Implementar un OCR de codi propi que reconegui els símbols en les diferents sub-imatges dels símbols proporcionades per l'anterior etapa.
4. Avaluar l'efectivitat del vostre OCR amb un dataset específic.

3. Es demana

Presentació del detector (Checkpoint)

Haureu de mostrar el programa funcionant en MATLAB o PYTHON que resolgui les fases 1 i 2 del treball a realitzar en aquesta pràctica. El programa haurà d'iterar en tots els arxius d'una carpeta seleccionada per l'usuari i mostrarà visualment les ROIs detectades de totes les imatges de la carpeta.

El pes d'aquesta part serà del 30% de la nota del projecte.

Informe del projecte

Cal que lliureu un informe comentant de cadascuna de les etapes amb una descripció del treball realitzat, resultats obtinguts i destacant les parts més rellevants del vostre programa. Orientativament s'indica els factors que es valoraran del informe del projecte

- Enfocament i correcció tècnica
- Resultats experimentals
- Claredat general de l'informe

Els factors que més es valoraran en els apartats d'enfocament i correcció tècnica són:

- Comparació del resultat usant diferents tècniques i les seves prestacions de detecció i classificació.
- Justificació de l'elecció dels descriptors i els classificadors. **No s'admetran tècniques de aprenentatge profund** però es podran fer servir NN entrenades per vosaltres.

En especial l'informe ha de contenir:

- i) Una explicació detallada del mètode o mètodes utilitzats.
- ii) Resultats obtinguts, mostrant el rati de classificació, matriu de confusió, etc.
- iii) Enumeració de les funcions utilitzades, deixant ben clar quines són les implementades per vosaltres. Tot el software provinent d'altres fonts, ha d'estar correctament referenciat. EN CAS CONTRARI ES CONSIDERA PLAGI.
- iv) L'última secció de l'informe serà un annex amb tot el codi

El pes d'aquesta part serà del 30% de la nota.

Presentació final (funcionament de tot el programa)

Haureu de mostrar el programa funcionant en MATLAB o PYTHON que resolgui el problema proposat en aquesta pràctica i respondre a les preguntes plantejades pel professor. Tingueu en compte que el dia de la presentació es provarà el vostre programa de reconeixement amb noves imatges, no incloses en el vostre *dataset*. En el cas que opteu per programar el codi en PYTHON caldrà que porteu el vostre portàtil correctament configurat per executar el programa.

El pes d'aquesta part serà el 40% de la nota del projecte.